学 号

班 级

姓 名

装 订 线 装 订 线 内 不 要 答 题

东 北 大 学 秦 皇 岛 分 校

课程名称：高等数学（二） 试卷：B 考试形式：闭卷

授课专业：工科、经管各专业 考试日期：2018 年 6月 日 试卷：共 3 页

题号	一	二	三	总分
得分				
阅卷人				

一、填空题：（每空 4 分，共 20 分）

1、设函数 f,g 均可微，$z=f(xy,\ln x+g(xy))$ 则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}-y\dfrac{\partial z}{\partial y}=$ _____ f_2' _____

2、设 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 的外侧，则 $\iint\limits_{\Sigma} z(x^2+y^2+z^2)dxdy=$ __ $\dfrac{4\pi a^5}{3}$ __

3、设区域 D 为 $x^2+y^2\le 2x$ 且 $x^2+y^2\le 2y$，则 $\iint\limits_{D}\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy=$ _ $4-2\sqrt{2}$ __

4、若 $z=f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且 $dz=(x^3+kxy^2)dy+(3x^2y-y^3)dx$，则 $k=$ $\underline{-3}$

5、幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{n!}x^{2n+1}$ 的和函数 $S(x)=$ $\underline{xe^{x^2},x\in(-\infty,+\infty)}$.

二、选择题 (每题 4 分，共 20 分)

1、[D]设 L 是从 $O(0,0)$ 到 $A(1,1)$ 的直线段,则与曲线积分 $\int_L e^{\sqrt{x^2+y^2}}ds$ 不相等的是

(A) $\sqrt{2}\int_0^1 e^{\sqrt{2}x}dx$ (B) $\sqrt{2}\int_0^1 e^{\sqrt{2}y}dy$ (C) $\int_0^{\sqrt{2}} e^r dr$ (D) $\sqrt{2}\int_0^1 e^r dr$

2、[B]在曲线 $x=t,y=-t^2,z=t^3$ 的所有切线中,与平面 $x+2y+z=4$ 平行的切线

(A)只有 1 条 (B) 只有 2 条 (C) 至少 3 条 (D) 不存在

3、[C]积分 $\int_0^1 xdx\int_x^1\sqrt{y^2-x^2}dy=$

(A) $\dfrac{1}{3}$ (B) $\dfrac{1}{4}$ (C) $\dfrac{1}{12}$ (D) $\dfrac{1}{24}$

4、[B]级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n^{3-k}}$ 条件收敛，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sqrt{n^3}\ln(1+\dfrac{1}{n^k})$ 绝对收敛，则

(A) $2<k<3$ (B) $2.5<k<3$ (C) $2\le k<3$ (D) $1<k<2.5$

5、[A]设 $f(x)=x^2,0\le x<1$，而 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x,-\infty<x<+\infty$，

$b_n=2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x dx$,$n=1,2,3,\mathrm{L}$ 则 $S(\dfrac{1}{2})=$

(A) $\dfrac{1}{4}$ (B) $-\dfrac{1}{2}$ (C) $-\dfrac{1}{4}$ (D) $\dfrac{1}{2}$

三、解答题 (共 60 分)

1、 设 $u=f(x^2+y^2,z)$，f 具有二阶连续导数，而 $z=z(x,y)$ 由方程 $x+y-z=e^z$ 确定，求 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$.(12 分)

解：$F(x,y,z)=x+y-z-e^z$ ，$F_x=1,F_y=1,F_z=-1-e^z$

$\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{F_x}{F_z}=\dfrac{1}{1+e^z}$， $\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{F_y}{F_z}=\dfrac{1}{1+e^z}$ （5 分）

$\dfrac{\partial u}{\partial x}=2xf_1'+f_2'\dfrac{\partial z}{\partial x}=2xf_1'+\dfrac{1}{1+e^z}f_2'$ （4 分）

$\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=4xyf_{11}''+\dfrac{2x+2y}{1+e^z}f_{12}''+\dfrac{1}{(1+e^z)^2}f_{22}''-\dfrac{e^z}{(1+e^z)^3}f_2'$ （3 分）

学 号

班 级

姓 名

装

订

线

装订线内不要答题

2、计算$\iiint_{\Omega} xdv$，其中Ω由三个坐标面与平面$x+2y+z=1$所围成.(8 分)

解：$\iiint_{\Omega} xdv=\iint_{D_{xy}} dxdy\int_0^{1-x-2y} xdz$ (3 分)

$$=\int_0^1 xdx\int_0^{\frac{1-x}{2}} dy\int_0^{1-x-2y} dz=\frac{1}{48}$$ （5 分）

3、已知 L 是第一象限中点$O(0,0)$沿圆周$x^2+y^2=2x$到点$A(2,0)$，再沿圆周$x^2+y^2=4$到点$B(0,2)$的曲线段，计算曲线积分$\int_L 3x^2ydx+(x^3+x-2y)dy$.(8 分)

解：做辅助线$\overrightarrow{BO}$，得逆时针方向闭曲线$L+\overrightarrow{BO}$，由格林公式

原式$=\iint_D dxdy-\int_{\overrightarrow{BO}} 3x^2ydx+(x^3+x-2y)dy$ - (4 分)

$$=-\frac{\pi}{2}+\pi+\int_2^0 2ydy=\frac{\pi}{2}-4$$ (4 分)

4、求$I=\iint_{\Sigma} z^2dydz+ydzdx+zdxdy$，其中$\Sigma$是曲面$z=10-x^2-y^2\ (1\le z\le 10)$的上侧.(10 分)

解：补充曲面$\Sigma_1: z=1, x^2+y^2\le 9$取下侧，由高斯公式有（2 分）

$$I=\iiint_{\Omega} 2dV-\iint_{\Sigma} z^2dydz+ydzdx+zdxdy$$ （3 分）

$$=2\int_1^{10}\pi(10-z)\,dz+\iint_D dxdy=90\pi$$ （5 分）

5、求级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}x^{2n}$的收敛域及和函数.(12 分)

解： 先求收敛域：$\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{2n+1}{2^{n+1}}\cdot\frac{2^n}{2n-1}\right|=\frac{1}{2}$, （.2 分）

当$x^2<2$时，即$|x|<\sqrt{2}$时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}x^{2n}$收敛；

当$x=\pm\sqrt{2}$时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{3^n}x^{2n-2}$发散；故幂级数的收敛域为$(-\sqrt{2},\sqrt{2})$.（3 分）

设 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}x^{2n}=x^2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}x^{2n-2}$ ，则

$$\int_0^x\frac{S(x)}{x^2}dx=\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)^{2n-1}=\frac{x}{2-x^2}$$ （.5 分）

故 $\boldsymbol{S(x)=x^2(\frac{x}{2-x^2})'=x^2\frac{2+x^2}{(2-x^2)^2},\quad x\in(-\sqrt{2},\sqrt{2})}$ （2 分）

6、求内接于椭球面$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$的最大体积的长方体（10 分）

解：设长方体的长、宽、高分别为 $2x,2y,2z$，令

$$F(x,y,z)=xyz+\lambda(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}-1)$$

$$\begin{cases}F_x=yz+\frac{2\lambda x}{a^2}=0\\ F_y=xz+\frac{2\lambda y}{b^2}=0\\ F_z=xy+\frac{2\lambda z}{c^2}=0\\ \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1\end{cases}$$ ----------（7 分）

解得$x=\frac{a}{\sqrt{3}},y=\frac{b}{\sqrt{3}},z=\frac{c}{\sqrt{3}}$

因为题目本身存在最大值，并在区间内部达到，且此点又是惟一的驻点，即为所求。

最大体积为$V_{\max}=\frac{8}{9}\sqrt{3}abc$ ----------（3 分）